Семинар 3. Непрерывные случайные величины

Теория вероятностей и математическая статистика · НИЯУ МИФИ

А. Шемендюк

22 сентября 2026

Краткая сводка

Непрерывной называют случайную величину, возможные значения которой заполняют целый промежуток: конечный или бесконечный. Перечислить их, как у дискретной величины, нельзя, поэтому ряд распределения не годится и нужен другой способ задать закон.

Функция распределения

Функцией распределения называют

$$F(x) = \mathbb{P}(X < x). \tag{1}$$

> Важное уведомление
>
> **Неравенство строгое.** Гмурман определяет F через $\mathbb{P}(X < x)$, а не $\mathbb{P}(X \leqslant x)$. Для непрерывной величины разницы нет, а для дискретной есть: F оказывается непрерывной **слева**, и в точке скачка значение берётся нижнее. В задаче 1 это видно на графике.

Свойства: $0 \leqslant F(x) \leqslant 1$; F не убывает; $F(-\infty) = 0$, $F(+\infty) = 1$. Главное рабочее следствие:

$$\mathbb{P}(a < X < b) = F(b) - F(a), \tag{2}$$

то есть вероятность попасть в интервал есть **приращение** F на нём.

Для непрерывной величины $\mathbb{P}(X = x_1) = 0$: отдельное значение имеет нулевую вероятность. Поэтому в Уравнение 2 знаки $<$ и $\leqslant$ можно менять как угодно; ответ не изменится. Это не значит, что событие невозможно; это значит, что «попасть ровно в точку»: событие нулевой вероятности.

Плотность распределения

Плотностью распределения называют производную функции распределения:

$$f(x) = F'(x), \qquad F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt. \tag{3}$$

Вероятность считается площадью под кривой:

$$\mathbb{P}(a < X < b) = \int_a^b f(x)\,dx. \tag{4}$$

> Важное уведомление
>
> **Контроль.** Всегда $f(x) \geqslant 0$ и
>
> $$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1. \tag{5}$$
>
> Это аналог условия $\sum p_i = 1$ из семинара 2: там сумма, здесь интеграл. Проверяйте Уравнение 5 первым делом: она ловит почти любую ошибку в выкладке и сразу даёт неизвестную постоянную, если та есть в условии.

Числовые характеристики

Всюду ниже интегралы берутся по всем возможным значениям X (если они заполняют интервал (a, b), по нему):

$$\mathrm{E}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,dx, \qquad \mathrm{E}\big[\varphi(X)\big] = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) f(x)\,dx. \tag{6}$$

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \big[x - \mathrm{E}(X)\big]^2 f(x)\,dx = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x)\,dx - \big[\mathrm{E}(X)\big]^2, \qquad \sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}. \tag{7}$$

> Уведомление
>
> **Обозначения.** В задачнике Гмурмана пишут $M(X)$ и $D(X)$: это ровно то же самое, что $\mathrm{E}(X)$ и $\mathrm{Var}(X)$ здесь. В литературе встречаются и другие формы записи: для среднего $\mathbb{E}X$, EX, $E[X]$; для дисперсии $\sigma^2(X)$, $V(X)$, $\mathbb{V}(X)$. Смысл везде один и тот же, различается только обозначение. Правая форма в Уравнение 7 удобнее для счёта: считать $\mathrm{E}(X)$ и $\mathrm{E}(X^2)$, а потом вычесть, почти всегда проще, чем интегрировать квадрат разности.

Мода $M_0(X)$: точка локального максимума плотности. **Медиана** $M_e(X)$: значение, делящее площадь пополам: $\mathbb{P}(X < M_e) = \mathbb{P}(X > M_e) = 1/2$. Ни та, ни другая может не существовать или быть не единственной; если кривая распределения симметрична относительно прямой $x = C$, то $\mathrm{E}(X) = M_0 = M_e = C$.

Моменты

$$\nu_k = \int x^k f(x)\,dx \quad \text{(начальный)}, \qquad \mu_k = \int \big[x - \mathrm{E}(X)\big]^k f(x)\,dx \quad \text{(центральный)}. \tag{8}$$

Очевидно $\nu_1 = \mathrm{E}(X)$, $\mu_1 = 0$, $\mu_2 = \mathrm{Var}(X)$. Центральные моменты выражаются через начальные:

$$\mu_2 = \nu_2 - \nu_1^2, \qquad \mu_3 = \nu_3 - 3\nu_2\nu_1 + 2\nu_1^3, \qquad \mu_4 = \nu_4 - 4\nu_3\nu_1 + 6\nu_2\nu_1^2 - 3\nu_1^4. \tag{9}$$

Два распределения, которые надо знать наизусть

Равномерное на (a, b):

$$f(x) = \frac{1}{b-a}, \qquad F(x) = \frac{x-a}{b-a}, \qquad \mathrm{E}(X) = \frac{a+b}{2}, \qquad \mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}. \tag{10}$$

Нормальное с параметрами a и σ:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{-(x-a)^2/(2\sigma^2)}, \qquad \mathrm{E}(X) = a, \quad \sigma(X) = \sigma. \tag{11}$$

Интеграл от Уравнение 11 в элементарных функциях не берётся, поэтому вводят **функцию Лапласа**

$$\Phi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^t e^{-z^2/2}\, dz \tag{12}$$

и пользуются таблицей её значений. Через неё

$$\mathbb{P}(\alpha < X < \beta) = \Phi\left(\frac{\beta-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{\alpha-a}{\sigma}\right), \qquad \mathbb{P}(|X-a| < \delta) = 2\Phi\left(\frac{\delta}{\sigma}\right). \tag{13}$$

> Важное уведомление
>
> **Φ: не функция распределения.** У функции Лапласа Уравнение 12 интеграл идёт **от нуля**: $\Phi(0) = 0$, $\Phi(+\infty) = 0{,}5$, и она нечётна, $\Phi(-t) = -\Phi(t)$. В таблицах и пакетах часто встречается другая функция: $F_0(t) = 0{,}5 + \Phi(t)$, у которой $F_0(0) = 0{,}5$. Перед тем как брать число из таблицы, посмотрите, чему равно её значение в нуле.

Правило трёх сигм. При $\delta = 3\sigma$ из Уравнение 13

$$\mathbb{P}(|X-a| < 3\sigma) = 2\Phi(3) = 0{,}9973, \tag{14}$$

то есть практически все значения нормальной величины лежат в интервале $(a - 3\sigma,\ a + 3\sigma)$ шириной 6σ.

Блок А. Разминка: функция распределения и плотность

Задача 1 (Гмурман, гл. 6 § 1, № 261)

Дискретная случайная величина задана законом распределения

X	3	4	7	10
p	0,2	0,1	0,4	0,3

Найти функцию распределения и построить её график.

Задача 2 (Гмурман, гл. 6 § 1, № 256)

Случайная величина X задана функцией распределения

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leqslant 2, \\ 0{,}5x - 1, & 2 < x \leqslant 4, \\ 1, & x > 4. \end{cases}$$

Найти вероятность того, что в результате испытания X примет значение: а) меньшее $0{,}2$; б) меньшее трёх; в) не меньшее трёх; г) не меньшее пяти.

Задача 3 (Гмурман, гл. 6 § 2, № 269)

Задана плотность распределения непрерывной случайной величины X:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leqslant 1, \\ x - 1/2, & 1 < x \leqslant 2, \\ 0, & x > 2. \end{cases}$$

Найти функцию распределения $F(x)$.

Задача 4 (Гмурман, гл. 6 § 3, № 279)

Случайная величина X задана плотностью распределения $f(x) = c(x^2 + 2x)$ в интервале $(0, 1)$; вне этого интервала $f(x) = 0$. Найти: а) параметр c; б) математическое ожидание величины X.

Блок В. Математическое ожидание, дисперсия, моменты

Задача 5 (Гмурман, гл. 6 § 3, № 296)

Случайная величина X в интервале $(0, 5)$ задана плотностью распределения $f(x) = (2/25)x$; вне этого интервала $f(x) = 0$. Найти дисперсию X.

Задача 6 (Гмурман, гл. 6 § 3, № 286)

Случайная величина X в интервале $(2, 4)$ задана плотностью распределения $f(x) = -\frac{3}{4}x^2 + \frac{9}{2}x - 6$; вне этого интервала $f(x) = 0$. Найти моду, математическое ожидание и медиану величины X.

Задача 7 (Гмурман, гл. 6 § 3, № 306)

Случайная величина X задана плотностью распределения $f(x) = 2x$ в интервале $(0, 1)$; вне этого интервала $f(x) = 0$. Найти начальные и центральные моменты первого, второго, третьего и четвёртого порядков.

Задача 8 (Гмурман, гл. 6 § 4, № 313 и 315)

Случайная величина X распределена равномерно в интервале (a, b). Найти её математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое отклонение.

Блок C. Равномерное и нормальное распределения

Задача 9 (Гмурман, гл. 6 § 4, № 308)

Цена деления шкалы амперметра равна $0{,}1$ А. Показания округляют до ближайшего целого деления. Найти вероятность того, что при отсчёте будет сделана ошибка, превышающая $0{,}02$ А.

Задача 10 (Гмурман, гл. 6 § 5, № 331)

Производится измерение диаметра вала без систематических (одного знака) ошибок. Случайные ошибки измерения X подчинены нормальному закону со средним квадратическим отклонением $\sigma = 10$ мм. Найти вероятность того, что измерение будет произведено с ошибкой, не превосходящей по абсолютной величине 15 мм.

Задача 11 (Гмурман, гл. 6 § 5, № 335)

Деталь, изготовленная автоматом, считается годной, если отклонение контролируемого размера от проектного не превышает 10 мм. Случайные отклонения подчинены нормальному закону со средним квадратическим отклонением $\sigma = 5$ мм и математическим ожиданием $a = 0$. Сколько процентов годных деталей изготовляет автомат?

Задача 12 (Гмурман, гл. 6 § 5, № 336)

Бомбардировщик, пролетающий вдоль моста, длина которого 30 м и ширина 8 м, сбросил бомбы. Случайные величины X и Y (расстояния от вертикальной и горизонтальной оси симметрии моста до места падения бомбы) независимы и распределены нормально со средними квадратическими отклонениями, соответственно равными 6 и 4 м, и математическими ожиданиями, равными нулю. Найти: а) вероятность попадания в мост одной сброшенной бомбы; б) вероятность разрушения моста, если сброшены две бомбы, причём известно, что для разрушения моста достаточно одного попадания.

Задачи для самостоятельной работы

1. **(Гмурман, № 259.)** Случайная величина X задана на всей оси Ox функцией распределения $F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}\operatorname{arctg}\frac{x}{2}$. Найти возможное значение x_1, удовлетворяющее условию: с вероятностью $1/6$ случайная величина X в результате испытания примет значение, большее x_1.

2. **(Гмурман, № 305.)** Случайная величина X задана плотностью распределения $f(x) = 0{,}5x$ в интервале $(0, 2)$; вне этого интервала $f(x) = 0$. Найти начальные и центральные моменты первого, второго, третьего и четвёртого порядков. Сравните с задачей 7.
3. **(Гмурман, № 317.)** Равномерно распределённая случайная величина X задана плотностью $f(x) = 1/(2l)$ в интервале $(a - l,\ a + l)$; вне этого интервала $f(x) = 0$. Найти математическое ожидание и дисперсию X.
4. **(Гмурман, № 332.)** Производится взвешивание некоторого вещества без систематических ошибок. Случайные ошибки взвешивания подчинены нормальному закону со средним квадратическим отклонением $\sigma = 20$ г. Найти вероятность того, что взвешивание будет произведено с ошибкой, не превосходящей по абсолютной величине 10 г.